



## DOCUMENTAZIONE DIDATTIKO APP

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Doc. Title:</b>     | <i>Documentazione Didattiko App</i>      |
| <b>Doc. reference:</b> | <i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>        |
| <b>Edited by:</b>      | <i>Alessandro Gozzi</i>                  |
| <b>Verified By:</b>    | <i>Luca Pulga, Francesco Tappi</i>       |
| <b>Content:</b>        | <i>Documentazione dell'app Didattiko</i> |

### Introduzione e Obiettivi

Modellare un'applicazione desktop che permette di facilitare la ricerca di libri scolastici usati, senza dover scomodare tutte le madri a dover ricercare ossessionatamente annunci su facebook o altre applicazioni di e-commerce. Abbiamo quindi mirato a coprire l'esigenza di un'app unica per la compravendita di libri usati, rendendo i genitori o gli stessi studenti più rilassati e con il portafoglio più pieno 😊. Sicuramente il nostro obiettivo principale è ricoprire un posto di spicco tra tutti gli e-commerce e un aiuto per l'istruzione dei nostri studenti ...

# Sommario Didattiko Management App

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Introduzione e Obiettivi.....           | 1  |
| Sommario Didattiko Management App.....  | 2  |
| Requisiti Implementativi.....           | 4  |
| Book.....                               | 4  |
| Cart.....                               | 5  |
| CartItem.....                           | 5  |
| Customer.....                           | 6  |
| Wallet.....                             | 6  |
| Order.....                              | 7  |
| OrderItem.....                          | 8  |
| Shipment.....                           | 9  |
| Aggregati, Entita' e Value Objects..... | 10 |
| Aggregati.....                          | 10 |
| Books.....                              | 10 |
| Cart.....                               | 10 |
| Customer.....                           | 10 |
| Order.....                              | 10 |
| Shipment.....                           | 10 |
| Wallet.....                             | 11 |
| Entita'.....                            | 11 |
| CartItem.....                           | 11 |
| OrderItem.....                          | 11 |
| Value Objects.....                      | 11 |
| BookReview.....                         | 11 |
| ImageUrl.....                           | 11 |
| ISBN.....                               | 11 |
| Subject.....                            | 11 |
| Address.....                            | 12 |
| Email.....                              | 12 |
| FullName.....                           | 12 |
| Name.....                               | 12 |
| Surname.....                            | 12 |
| Name.....                               | 12 |
| PhoneNumber.....                        | 12 |
| PaymentDetails.....                     | 12 |
| TrackingInfo.....                       | 12 |
| ExpiryDate.....                         | 12 |
| CreditCard.....                         | 13 |
| IBAN.....                               | 13 |
| Money.....                              | 13 |
| UML Classi.....                         | 13 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Testing.....</b>                | <b>13</b> |
| <b>Infrastruttura e DB.....</b>    | <b>14</b> |
| Database.....                      | 14        |
| Services.....                      | 14        |
| <b>Front-End.....</b>              | <b>15</b> |
| DEMO UX.....                       | 15        |
| <b>Implementazioni future.....</b> | <b>17</b> |

# Requisiti Implementativi

## Book

Eredita: AggregateRoot

| Accessibilità | Tipo                 | Nome             | Leggibilità          | Descrizione                                    |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| public        | string               | Title            | get; init;           | Titolo del Libro                               |
| public        | Guid                 | SellerId         | get; init;           | ID del venditore                               |
| public        | ISBN                 | ISBNCode         | get; init;           | Codice del libro                               |
| public        | Subject              | Subject          | get;init;            | Materia del libro                              |
| public        | int                  | SchoolYear       | get;init;            | Anno scolastico del libro                      |
| public        | int                  | Publication Year | get; init;           | Anno di pubblicazione                          |
| public        | Money                | Price            | get;<br>private set; | Costo del libro                                |
| public        | BookStatus           | Status           | get;<br>private set; | Stato di usura del libro                       |
| public        | ImageUrl             | MainPhoto        | get;<br>private set; | Immagine del libro                             |
| public        | double               | Average Rating   | get;<br>private set; | Media valutazioni libro                        |
| public        | int                  | Ratings Number   | get;<br>private set; | Numero valutazioni                             |
| public        | bool                 | IsAvailable      | get;<br>private set; | Variabile flag per verificare la disponibilità |
| private       | int                  | Total Ratings    | -                    | Variabile somma delle valutazioni              |
| public        | List<br><BookReview> | Reviews          | get;<br>private set; | Lista di tutte le valutazioni del libro        |

## Cart

Eredita: *AggregateRoot*

| Accessibilità | Tipo                        | Nome       | Leggibilità | Descrizione                                            |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| private       | readonly List<br><CartItem> | Items      | -           | Lista private che contiene i diversi item del carrello |
| public        | ICollection<br><CartItem>   | GetItems   | -           | Lista pubblica readonly degli elementi del carrello    |
| public        | Guid                        | CustomerId | get; init;  | ID del customer che possiede il carrello               |

## CartItem

Eredita: *Entity*

| Accessibilità | Tipo     | Nome      | Leggibilità          | Descrizione                 |
|---------------|----------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| public        | Guid     | BookId    | get;<br>private set; | ID del libro                |
| public        | Guid     | SellerId  | get;<br>private set; | ID del venditore            |
| public        | string   | BookTitle | get;<br>private set; | Titolo del libro            |
| public        | Money    | Price     | get; init;           | Prezzo dell'elemento        |
| public        | ImageUrl | MainPhoto | get; init;           | Url dell'immagine del libro |
| public        | int      | Quantity  | get;<br>private set; | Quantità nel carrello       |

## Customer

*Eredita: AggregateRoot*

| Accessibilità | Tipo        | Nome         | Leggibilità          | Descrizione                                        |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| public        | FullName    | FullName     | get;<br>private set; | Nome completo del customer                         |
| public        | Email       | Email        | get;<br>private set; | Mail del customer                                  |
| public        | Address     | Address      | get;<br>private set; | Indirizzo del customer                             |
| public        | CreditCard? | CreditCard   | get;<br>private set; | Carta del customer facoltativa in un primo momento |
| public        | PhoneNumber | PhoneNumber  | get;<br>private set; | Numero di telefono del customer                    |
| public        | string      | PasswordHash | get;<br>private set; | Hash della password dell'utente                    |

## Wallet

*Eredita: AggregateRoot*

| Accessibilità | Tipo             | Nome                    | Leggibilità          | Descrizione                                                 |
|---------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| public        | Guid             | CustomerId              | get; init;           | ID del customer che possiede il wallet digitale             |
| public        | Money            | Available Balance       | get;<br>private set; | Bilancio disponibile per l'uso immediato                    |
| public        | Money            | Pending Balance         | get;<br>private set; | Bilancio sospeso in attesa dello sblocco                    |
| public        | Money            | TotalBalance            | -                    | Somma del bilancio attivo e sospeso                         |
| private       | readonly decimal | MinTransition Threshold | -                    | Costante che indica il minimo ammontato per una transizione |

## Order

*Eredita: AggregateRoot*

| Accessibilità | Tipo                                     | Nome                  | Leggibilità          | Descrizione                                                                         |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| private       | const decimal                            | FreeShipmentThreshold | -                    | Costante privata che indica la soglia di spedizione gratuita                        |
| public        | Guid                                     | CustomerId            | get; init;           | ID del customer                                                                     |
| public        | DateTime                                 | Date                  | get;init;            | Data dell'ordine                                                                    |
| public        | PaymentDetails                           | PaymentDetails        | get; init;           | Dettagli del pagamento                                                              |
| public        | Money                                    | TotalPrice            | get;init;            | Totale acquisto                                                                     |
| public        | OrderStatus                              | Status                | get;<br>private set; | Stato corrente dell'ordine                                                          |
| public        | bool                                     | IsFreeShippingApplied | -                    | Variabile flag che indica se applicare la spedizione gratuita                       |
| private       | readonly List<OrderItem>                 | _items                | -                    | Lista contenente gli item dell'ordine                                               |
| public        | IReadOnlyCollection<OrderItem>           | Items                 | -                    | Lista pubblica readonly esposta dalla classe                                        |
| private       | readonly List<Guid>                      | _shipmentIds          | -                    | Lista contenente gli ID delle singole spedizioni                                    |
| public        | IReadOnlyCollection<OrderItem>           | ShipmentIds           | -                    | Lista pubblica readonly esposta dalla classe                                        |
| public        | ShippingType                             | ShippingType          | get;<br>private set; | Tipo di spedizione uguale per ogni spedizione dell'ordine                           |
| public        | static Dictionary<ShippingType, decimal> | ShippingCosts         | get;<br>private set; | Dizionario contenente in decimale i costi corrispondenti ad ogni tipo di spedizione |

|        |         |             |                      |                                 |
|--------|---------|-------------|----------------------|---------------------------------|
| public | decimal | ShippingFee | get;<br>private set; | Costo complessivo<br>spedizioni |
|--------|---------|-------------|----------------------|---------------------------------|

## OrderItem

*Eredita: Entity*

| Accessibilità | Tipo     | Nome       | Leggibilità          | Descrizione                          |
|---------------|----------|------------|----------------------|--------------------------------------|
| public        | Guid     | BookId     | get;<br>private set; | ID del libro                         |
| public        | Guid     | SellerId   | get;<br>private set; | ID del venditore                     |
| public        | string   | BookTitle  | get;<br>private set; | Titolo del libro                     |
| public        | Money    | Price      | get; init;           | Prezzo dell'elemento                 |
| public        | ImageUrl | MainPhoto  | get; init;           | Url dell'immagine del<br>libro       |
| public        | int      | Quantity   | get;<br>private set; | Quantità nel carrello<br>dell'ordine |
| public        | Money    | TotalPrice | -                    | Prezzo totale<br>dell'elemento       |

## Shipment

*Eredita: AggregateRoot*

| Accessibilità | Tipo           | Nome            | Leggibilità          | Descrizione                     |
|---------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| public        | Guid           | VendorId        | get;<br>private set; | ID del venditore                |
| public        | Guid           | BuyerId         | get;<br>private set; | ID del compratore               |
| public        | Address        | ShippingAddress | get;<br>private set; | Indirizzo di spedizione         |
| public        | Guid           | OrderId         | get;<br>private set; | ID dell'ordine                  |
| public        | ShipmentStatus | Status          | get;<br>private set; | Stato corrente della spedizione |
| public        | ShippingType   | ShippingType    | get;<br>private set; | Tipo di spedizione              |
| public        | Money          | SubTotal        | get;<br>private set; | Subtotale per questa spedizione |
| public        | TrackingInfo?  | TrackingInfo    | get;<br>private set; | Informazioni di tracking        |
| public        | DateTime?      | ShippedAtUtc    | get;<br>private set; | Data di avvenuta consegna       |

# Aggregati, Entita' e Value Objects

## Aggregati

### Books

**Funzionamento generale:** Rappresenta il ciclo di vita di un libro in un e-commerce con le diverse proprietà. Rappresenta la merce di scambio di tutto

**Metodi:** Metodi di creazione tramite Result Pattern, metodi di aggiunta e rimozione di valutazioni e metodi di modifica dei parametri come prezzo, stato di usura e stato di vendita

### Cart

**Funzionamento generale:** Rappresenta il ciclo di vita di un carrello in un e-commerce con le diverse proprietà. Rappresenta la zona di salvataggio temporaneo della merce che interessa

**Metodi:** Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di aggiunta e rimozione di elementi e di pulizia totale

### Customer

**Funzionamento generale:** Rappresenta il ciclo di vita di un utente che utilizza l'e-commerce. Ha ruolo sia di venditore che di compratore, reindirizzato dal front-end. Rappresenta le persone che vogliono far circolare i libri

**Metodi:** Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di modifica di singoli parametri come nome, indirizzo, telefono e altro

### Order

**Funzionamento generale:** Rappresenta il ciclo di vita di un ordine all'interno dell'e-commerce. Ha diversi stati e rappresenta l'ordine creato

**Metodi:** Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di cancellazione e di conferma dell'ordine e metodo per aggiungere una spedizione

### Shipment

**Funzionamento generale:** Rappresenta il ciclo di vita di una singola spedizione e ha vita indipendente dall'ordine, collegata però con essa tramite ID univoco.

**Metodi:** Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di mark(contrassegno) per le diverse fasi della spedizione e metodo di cancellamento

## Wallet

**Funzionamento generale:** Rappresenta il ciclo di vita del wallet digitale che ogni customer possiede. Ha però vita indipendente, anch'esso collegato al proprio utente tramite ID univoco

**Metodi:** Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di spostamento bilancio(prelievo, versamento) e di sblocco o cancellazione di bilanci temporanei

## Entita'

### CartItem

**Funzionamento generale:** Rappresenta il singolo elemento del carrello

**Metodi:** Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di aggiornamento della quantità

### OrderItem

**Funzionamento generale:** Rappresenta il singolo elemento dell'ordine

**Metodi:** Metodi di creazione tramite *Result Pattern*, metodi di aggiornamento della quantità

## Value Objects

### BookReview

Rappresenta la valutazione di un customer su un libro

**Regole:** No parametri null, valutazione da 1 a 5

### ImageUrl

Rappresenta l'URL dell'immagine del libro

**Regole:** No parametri null, estensione file compatibile

### ISBN

Rappresenta il codice ISBN del libro

**Regole:** No parametri null, No caratteri speciali, lunghezza di 10 o 13, codice valido che rispetti l'algoritmo di validità

### Subject

Rappresenta la valutazione di un customer su un libro

**Regole:** No parametri null, No caratteri speciali

## Address

Rappresenta l'indirizzo del customer

**Regole:** No parametri null, Lunghezza CAP di 5 cifre

## Email

Rappresenta la valutazione di un customer su un libro

**Regole:** No parametri null, email con forma valida

## FullName

Rappresenta il nome completo dell'utente

## Name

Rappresenta solo il nome dell'utente

**Regole:** No parametri null, massimo 3 nomi e No numeri o caratteri speciali

## Surname

Rappresenta solo il cognome dell'utente

**Regole:** No parametri null, massimo 4 cognomi e No numeri o caratteri speciali

## Name

Rappresenta solo il nome dell'utente

**Regole:** No parametri null, massimo 3 nomi e No numeri o caratteri speciali

## PhoneNumber

Rappresenta il numero di telefono dell'utente

**Regole:** No parametri null, Lunghezza tra 9 e 11 cifre, No caratteri speciali o lettere

## PaymentDetails

Rappresenta il metodo di pagamento utilizzato per l'ordine

## TrackingInfo

Rappresenta i dettagli di tracking della spedizione

**Regole:** No parametri null, No codice di tracking meno lungo di 5 cifre

## ExpiryDate

Rappresenta la data di scadenza della carta

**Regole:** No parametri null, No lettere o caratteri speciali e formato valido (MM/YY)

## CreditCard

Rappresenta la carta dell'utente

**Regole:** Nome e cognome validi, data di scadenza valida e ultime 4 cifre della carta salvati lunghi 4 cifre

## IBAN

Rappresenta l'IBAN dell'utente a cui assegnare il bonifico

**Regole:** No parametri null, Lunghezza tra 15 e 34 cifre, No caratteri speciali

## Money

Rappresenta la valuta in €

**Regole:** No ammontato sotto gli 0 €

# UML Classi

## Testing

| PACCHETTI NUGET      |          |
|----------------------|----------|
| Nome                 | Versione |
| Pacchetti xUnit test | 2.9.2    |
| FluentAssertions     | 8.10.0   |

Ho eseguito i test unitari con libreria xUnit su tutte le classi e tutti i value object per garantirne la corretta creazione e il corretto cambiamento secondo i metodi e le *business rules* del domain layer. Ho voluto utilizzare *Fluent Assertions* per una migliore leggibilità del codice. I test si compongono in ordine di test sulla creazione e sul metodo di creazione *Create()*, successivamente si testa il cambiamento di stato secondo i parametri e si testa il corretto ritorno del result pattern con il risultato. Inoltre si testa il corretto fallimento secondo parametri sbagliati e infine si verifica anche il corretto lancio di eventi di dominio

## Infrastruttura e DB

| PACCHETTI NUGET                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Nome                                            | Versione |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.Design            | 9.0.19   |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite            | 9.0.19   |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools             | 9.0.19   |
| Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions | 9.0.19   |
| BCrypt.Net                                      | 4.2.0    |

### Database

Il progetto implementa un database Sqlite, ovvero database leggero in locale. Questa è una scelta che permette di velocizzare tutto il progetto e getta una grande base come apprendimento di DB. Per una futura implementazione prevediamo chiaramente un DB che salva in remoto per poter sincronizzare tutte le modifiche

### Services

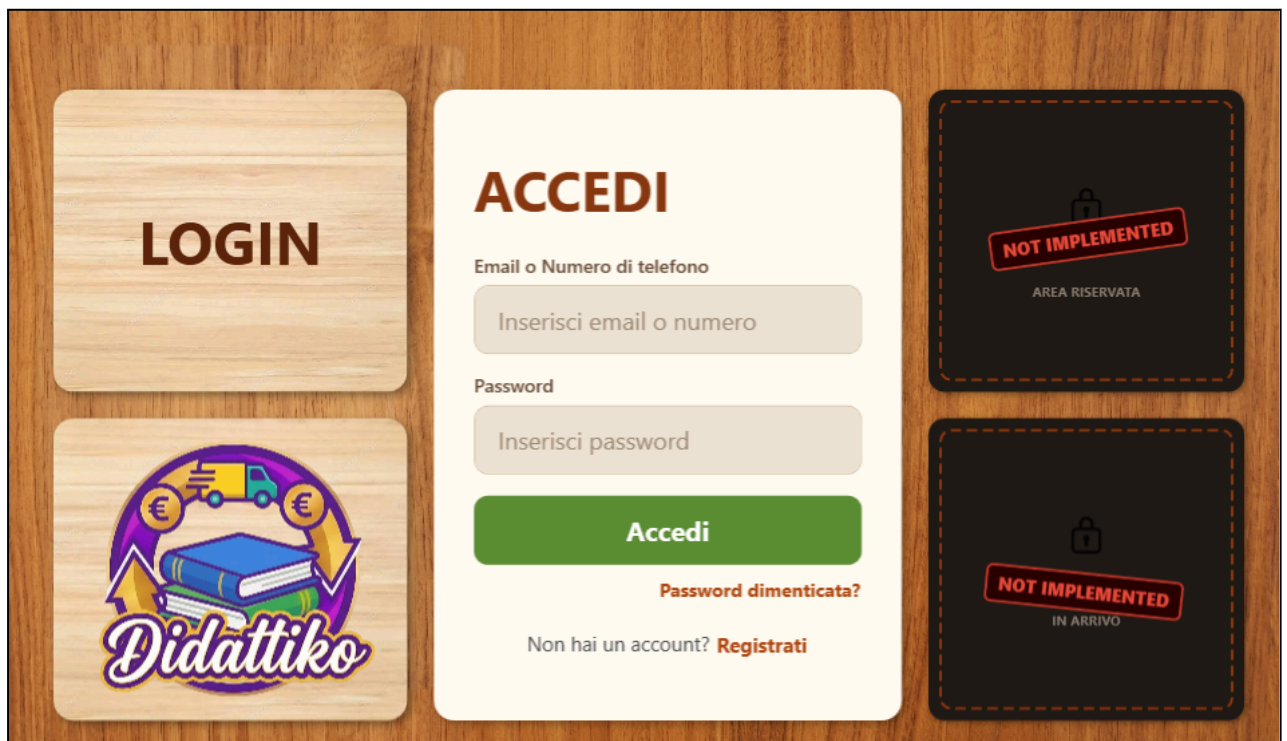
Abbiamo integrato nel nostro progetto dei servizi esterni, alcuni ancora in fase di sviluppo, altri ultimati, per poter rendere l'esperienza dell'utente ottima e per poter assicurare la massima protezione dei dati sensibili dell'utente. Abbiamo implementato servizi di invio codice verifica tramite email e SMS; data però la complessità alta, per ultimare il progetto ho optato per una semplice scrittura del codice in un CMD.exe nel momento. In futuro sarà prevista l'implementazione concreta (*EmailSender*, *SMSSender*, *OtpService*). Ho inoltre integrato un servizio di hashing della password con *BCrypt* (*PasswordHasher*).

## Front-End

| PACCHETTI NUGET                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Nome                                      | Versione |
| Microsoft.EntityFrameworkCore.Design      | 9.0.19   |
| Microsoft.Extensions.Hosting              | 9.0.19   |
| Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions | 9.0.19   |
| Microsoft.Extensions.Configuration.Json   | 9.0.19   |
| CommunityToolkit.Mvvm                     | 8.4.2    |
| MediatR                                   | 14.2.0   |

Come front-end ho strutturato un interfaccia WPF con le diverse view che rappresentano tutte le fasi degli acquisti vendite e in generale di tutte le azioni possibili dall'utente

## DEMO UX



Schermata di login

# REGISTRATION



## Compila per registrarti

Nome
  Cognome

 Email
 

+39 Telefono
  Via/Piazza

N.
  Città
  CAP

Password
  Conferma password

Registrati

Schermata di registrazione

# RESET PASSWORD



## Fase 1: Richiesta Codice

Email o Numero di telefono

Invia codice

Il codice OTP verrà inviato al recapito inserito. Una volta inviato, potrai completare la procedura nella colonna di destra.

## Fase 2: Reset Password

Codice OTP ricevuto

Nuova password

Conferma password

Conferma Reset

Schermata di recupero password

## Implementazioni future

Sicuramente come implementazioni future prevediamo:

- **Cambio di database**  
Vogliamo passare da un database in locale in un database nel cloud per poter sincronizzare le modifiche di tutti gli utenti loggati, quindi per far effettivamente funzionare tutto l'e-commerce
- **Integrazioni di nuovi servizi esterni**  
Vogliamo scrivere implementazioni concrete di invio email per verifica codice OTP e sicuramente servizi esterne tramite API per il tracking del pacco con corriere
- **Corrieri**  
Vogliamo integrare un vero e concreto funzionamento di spedizione tramite veri corrieri che consegnano veri pacchi con libri
- **Banner pubblicitari**  
Vogliamo inserire nella schermata WPF delle zone che avranno pubblicità per poter ritornare con i costi